

Chargé de TD, Samuel David

exercice 1:

1) Deux dés équilibrés: un rouge et un vert.

$$\Omega = \{1, 6\}^2, \quad |\Omega| = 6^2 = 36$$

$\mathbb{P}$ uniforme

comme on est sur un espace
discret, $f = P(\omega)$ convient.

a) Notons $k \in \{1, 6\}$ le chiffre du dé rouge.

Alors il y a $6-k$ possibilités de n° plus grand pour le dé vert.

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(\textcircled{1}) &= \frac{\sum_{k=1}^6 (6-k)}{36} \\ &= \frac{5+4+3+2+1+0}{36} \\ &= \frac{15}{36} \end{aligned}$$

Notons $A =$ "le nombre du dé rouge est supérieur à celui du dé vert".

Alors: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$. Il suffit de calculer $\#A$.

Or $\#A = \#D_v > D_r$ par symétrie.

et $\#D_r = D_v = 6$.

$$\text{Donc } 36 = 6 + 2 \times \#A$$

$$\Leftrightarrow \#A = \frac{36-6}{2} = 15$$

$$\text{Donc } P(A) = \frac{15}{36}.$$

b) Réflexe: $\times$ " $\leq$ " ou " $\geq$ ": union

$\hookrightarrow$ mais c'est ennuyeux: donc complémentaire $\approx$ intersection.

Considérons A_n l'événement "au moins un 6 sur les n premières lancers".

Alors $\overline{A_n} =$ "aucun 6 sur les n premières lancers"

$$= \bigcap_{i=1}^n G_i \quad \text{où } G_i = \text{"le résultat du jet } i \text{ est dans } \{1, 5\}."$$

Par indépendance, $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$

$$\text{Puis: } P(A_n) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \geq \left\lceil \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \frac{5}{6}} \right\rceil = 4.$$

c) Même raisonnement: $1 - \left(\frac{35}{36} \right)^{24}$ ← le fait 24 fois.
 pas avoir sur 1 lancer

2) $\Omega = \{A \subset \{1, 5, 2\} \mid |A| = 5\}$
 P unif.
 $|\Omega| = \binom{52}{5}$

a) aucun as: $\binom{48}{5}$ ← son as en 4 as.

donc $1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} \approx 0,3411$

b) Notons B cet événement.

Alors $\bar{B}$ correspond à avoir aucun as ou exactement un as.

$P = \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}}$

ou une as

$\binom{48}{4} \times 4$ ← les autres

Donc $P(B) = 1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} - 4 \frac{\binom{48}{4}}{\binom{52}{5}}$

OU avoir 2 as + avoir 3 as + avoir 4 as.

4) Soient A, B : $|A| = n$
 $|B| = p$

a) n éléments $\longrightarrow$ n éléments

On regarde le n -uplet suivant :

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ p possibilités ...

$\uparrow$
 p possibilités

Donc p^n possibilités

b) idem mais :

on veut injecter A dans B

donc $|A| \leq |B|$
 i.e. $n \leq p$.

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ $p-1$...
 $\uparrow$ p possibilités
 $\downarrow$ $(p-n+1)$ possibilités

Donc $p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdot \dots \cdot (p-n+1)$ possibilités

$$\frac{p!}{(p-n)!} = A_n^p$$

$$c) \binom{n}{h}$$

car $\sum f(i) = h$ veut dire qu'on a h fois 1.

exercice 2:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ objets et $r \in \mathbb{N}^*$ cases numérotées.

1) À chaque objet on associe une case.

$$\begin{pmatrix} & & & \dots & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ r & & r & & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ choix $\downarrow$ choix

r r

2) idem mais en unités:

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ r & & r-1 & & r-n+1 \end{pmatrix}$$

Donc $\frac{r!}{(r-n)!}$ si $r \geq n$.

3) À chaque case on pose 1 ou 0 boule.

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \\ \downarrow & & & \\ r & & & \end{pmatrix}$$

$\binom{r}{n}$: nbr d'emplacements de boules.

exercice 3:

1) $\Omega = \{1, 6\}$ P. unif.

$$P(\{i\}) = \alpha > 0.$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad 6\alpha = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad \alpha = \frac{1}{6}$$

$$\sum_{i=1}^6 P(\{i\})$$

par σ -additivité

$$2) \Omega = \{a, b, c\}$$

$$P(\{a\}) = P(\{b\})$$

$$P(\{c\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\Omega) = P(\{a\}) + P(\{b\}) + P(\{c\})$$

pr σ -additivité

$$\Rightarrow 1 = 2 \cdot P(\{a\}) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\{a\}) = \frac{1}{4}$$

3) Même idée

exercice 4:

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{3 \times 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

On compte toute les issues

ou "comme les deux ds sont indépendants, $A \perp B$ ".

$\Omega = \{1, 6\}^2$ muni de P unif. Les lancers sont indépendants.

$$\#A = \#B = 3 \times 6$$

$$\#A \cap B = 3 \times 3$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = P(A)P(B) \quad \checkmark$$

$$C = A \cap B \cup \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$P(C) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$= P(A)P(B) + P(\bar{A})P(\bar{B}) \quad \text{pr } \perp$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap C) = P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap A)$$

$$= P(A \cap B)$$

$$\text{donc } P(A \cap C) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = P(A)P(C)$$

idem par $B \cap C$.

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)$$

$$= P(A)P(B)$$

$$\neq P(A)P(B)P(C).$$

exercice 6:

$$1) (1, 0, 0, \dots)$$

$$P: 1/n$$

k^e :

$\xleftarrow{\text{m-k clés}} \quad \quad \quad \leftarrow$

$$\left(\frac{n-1}{n}, \frac{n-2}{n-1}, \frac{n-3}{n-2}, \dots, \frac{1}{n-k+1}, \dots, 1 \right)$$

$$\frac{(n-1)!}{n! (n-k)} = \frac{1}{n(n-k)} \quad \times$$

$$1) \Omega = \{1, \dots, n\}$$

P_1 unif.

* $\hookrightarrow$ tirage d'une clé au hasard parmi n .

$$P_1(\text{la clé est la bonne}) = \frac{1}{n}.$$

*

$$\Omega_2 = S_n \quad P_2 \text{ unif}$$

$$|\Omega_2| = n!$$

"la k -ième est la bonne"

$$= \{ \sigma \in \Omega_2 \mid \sigma(1) = k \} =: A_k.$$

$\downarrow$
n° dans l'ordre de tirage
de la clé qui ouvre la porte!

$$A_k \triangleq \sum_{n=1}^n$$

$$\# A_k = (n-1)!$$

$$\# \Omega_2 = n!$$

donc $P(A_k) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} 2) A_k &= \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(1)=k \vee \sigma(2)=k\} \\ &= \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(1)=k\} \cup \{\sigma \in \mathcal{S}_n \mid \sigma(2)=k\} \\ &= \frac{2}{n} \end{aligned}$$

Supposons que $\sigma(1)$ et $\sigma(2)$ ouvrent la porte.

$$\begin{aligned} P_2(\text{"la porte s'ouvre au k-ième essai"}) \\ &= P_2(\min(\sigma(1), \sigma(2)) = k) \\ &= 2 P_2(\sigma(1)=k, \sigma(2) \geq k+1) \quad \text{par symétrie.} \end{aligned}$$

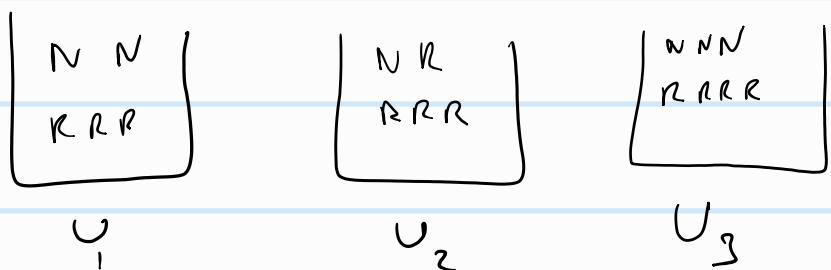
On compte les permutations de $\{1, \dots, n\}$ tq. $\begin{cases} \sigma(1)=k \\ \sigma(2) \geq k+1 \end{cases}$

on doit placer k à la 1^{ère} place et les autres éléments après.

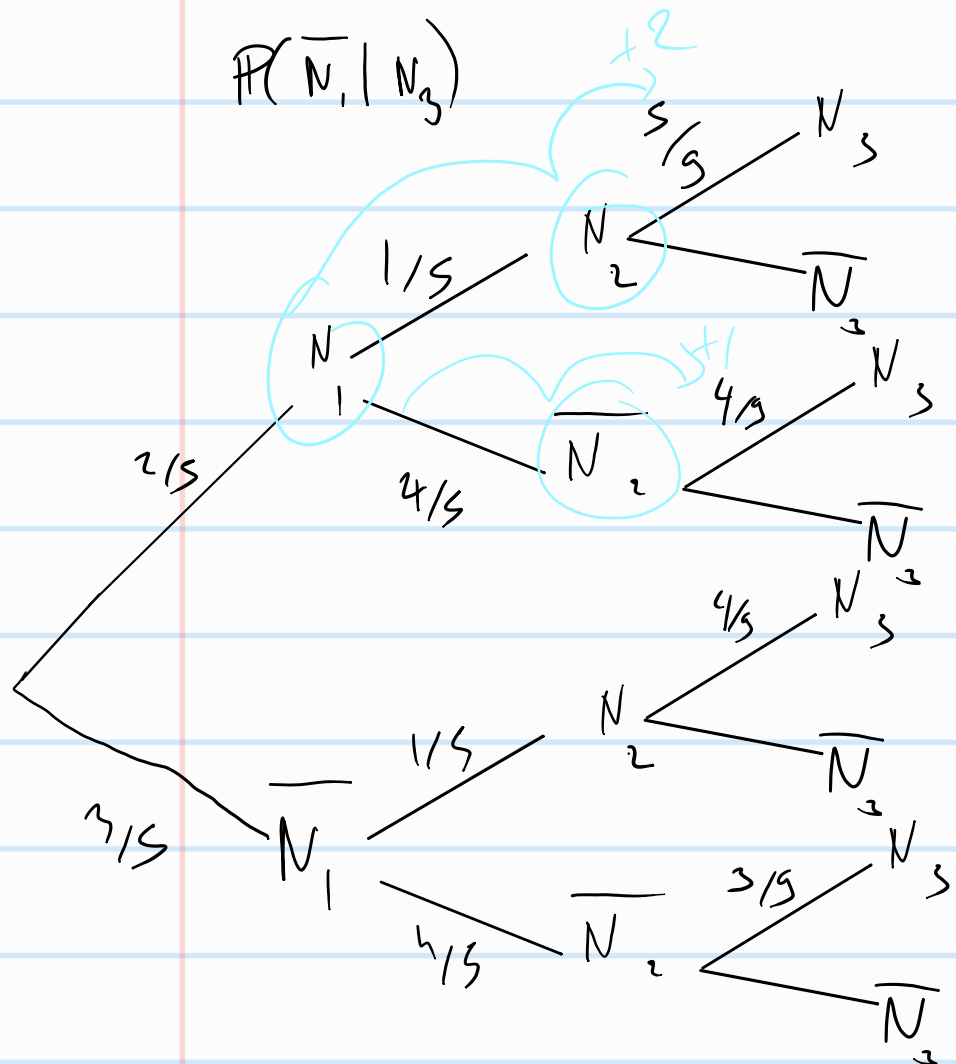
$$\begin{aligned} \# &= 1 \times (n-k) \underbrace{(n-2)(n-3) \dots 1}_{\text{autres choix}} \\ &= (n-k)(n-2)! \end{aligned}$$

$$P_2(A_k) = 2 \times \frac{(n-k)(n-2)!}{n!} = 2 \frac{n-k}{n(n-1)}$$

exercice 8:



$P(\bar{N}_1 | N_3)$



$$P(\bar{N}_1 | N_3) = \frac{P(\bar{N}_1 \cap N_3)}{P(N_3)} = \frac{P(N_3 | \bar{N}_1) P(\bar{N}_1)}{P(N_3)}$$

$$P(N_3) = \frac{2}{5}$$

$$P(N_3 | \bar{N}_1) = \frac{16}{45}$$

$$= \frac{\frac{16}{45} \times \frac{3}{5}}{\frac{2}{5}}$$

$$= \frac{8}{15}$$

Notons $A_i = \text{"la boule tirée dans } U_i \text{ est noire"}$ (c'est notre N_i)

$$\begin{aligned} \text{On cherche } P(\bar{A}_1 | A_3) \\ = \frac{P(\bar{A}_1 \cap A_3)}{P(A_3)} \end{aligned}$$

On sait que:

$$\begin{aligned} P(A_1) &= \frac{2}{5} & P(A_3 | A_1 \cap \bar{A}_2) &= \frac{4}{5} \\ P(A_2) &= \frac{1}{5} & P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) &= \frac{4}{5} \\ P(A_3 | A_1 \cap A_2) &= \frac{3}{5} & P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) &= \frac{3}{5} \\ & & A_1 &\perp A_2 \end{aligned}$$

$$\text{On a: } \bar{A}_1 \cap A_3 = \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \cap A_3) &= P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) \cdot P(\bar{A}_1 \cap A_2) \\ &\quad + P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \\ &= P(A_3 | \bar{A}_1 \cap A_2) \cdot P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \\ &\quad + P(A_3 | \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \end{aligned} \quad \text{car } A_1 \perp A_2$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(\bar{A}_1 \cap A_3) &= \frac{4 \times 3 \times 1}{5 \times 5^2} + \frac{3 \times 2 \times 4}{5 \times 5^2} \\ &= \frac{48}{5 \times 5^2} \end{aligned}$$

$$\text{De plus, } P(A_3) = P(\bar{A}_1 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_3)$$

$$\text{Car } P(A_1 \cap A_3) = \frac{5}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{4}{5}$$

$$\text{Finalement: } P(\bar{A}_1 | A_3) = \frac{\frac{48}{75}}{\frac{16+15}{75}} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15}$$